

KUN 2 · 10:00 — 11:00

SUN'IY INTELLEKT AGENTLARI TUSHUNCHASI.

— Oddiy bot va aqlli agent — farq nimada?

MAVZUNING YO'L XARITASI.

01

BOT VS AGENT

Bot bilan agent o'rtasidagi haqiqiy farq, evolyutsiya zinapoyasi va bugungi atamalar — Agent va Tool Use.

~12 DAQ

02

ANATOMIYA

Agent ichida nima bor: Miya · Xotira · Asboblari.
Tool Use sikli (ReAct) va 5 turdagi tool.

~16 DAQ

03

MISOLLAR

Operator yordamchi va muvofiqlik preview — bank ichidagi 2 ta real agent. Cheklov va xavf nuqtalari.

~17 DAQ

04

MUHOKAMA

Sizning bo'limingizda qanday agent kerak? Birga muhokama, lug'at recap va savol-javob.

~12 DAQ

"HISOBIMDA QANCHA MABLAG' BOR?" — BOT VA AGENT **BIR XIL ISHLAMAYDI.**

— Bittagina mijoz savoli — ikki xil javob. Farq matnda emas, ish bajarishda.

ODDIY BOT

Yo'naltiradi

"Iltimos, mobile-bank ilovasiga kiring va u yerda balansingizni ko'ring."



AGENT

Ish bajaradi

[fikrlaydi] → ruxsat tekshiradi → balance_check (read tool) → "Demo hisob qoldig'i topildi."

BOTDAN AGENTGA — 4 BOSQICHLI EVOLYUTSIYA.

— Bu zinapoya. Bizning kurs ham xuddi shu yo'lda — 1-modul, 9-modul, bugun, ertaga.



STATIC FAQ

Tayyor savol-javob ro'yxati. Yangi savol kelsa — javob yo'q.



RAG BOT

Hujjatdan qidiradi, javob yozadi. O'qiy oladi — ish bajara olmaydi.



TOOL-USING BOT

1 ta toolni chaqira oladi (balance_check). Mantiq oddiy.



AGENT

Bir nechta toolni ketma-ket — natijaga qarab keyingisini tanlaydi.

BUGUN

IKKI SO'Z — MODULNING POYDEVORI.

— Bu ikki atama 11, 12, 14-modullarda qaytadi. Hozir bir marta tushunsak — qolgan kun yengil o'tadi.

AGENT

FIKRLOVCHI YORDAMCHI TIZIM

LLM + xotira + ruxsat berilgan asboblari bir tizimda. Vazifani tushunadi, mosini tanlaydi, natijani izohlaydi va **belgilangan chegaradan chiqsa** — inson xodimiga uzatadi. Mustaqil qaror egasi emas: huquq, limit va javobgarlik **bank siyosati** bilan belgilanadi.

TOOL USE

ASBOBDAN FOYDALANISH

AI ruxsatli asbobni chaqiradi. Bankda ikki guruh: **read tool (o'qish)** — balans, hujjat, kursni oladi; **write tool (yozish)** — tizimga ta'sir qiladi (xat, hisob, fayl) va odatda **inson tasdig'i**, limit va audit talab qiladi.

AGENTNING 3 TA BLOKI.

— Agent — qora quti emas. Ichi shaffof: Miya, Xotira, Asboblar.



MIYA LLM

Vazifani tushunadi, keyingi qadamni tanlashga yordam beradi. Vendor keyin tanlanadi: ma'lumot joylashuvi, audit, narx va integratsiya shartlariga qarab.



XOTIRA STATE + RAG

Qisqa muddat — joriy suhbat. Uzoq muddat — kompaniya hujjatlari (9-modul). Xotirasiz har savol "boshidan".



ASBOBLAR TOOL LIST

Aniq belgilangan funksiyalar: balance_check, tariff_get, email_send. Har birining "imzosi" bor.

TOOL USE — 4 BOSQICHLI SIKL.

— Texnik tilda — ReAct: Reason + Act + Observe. Real misol bilan ko'ramiz.



MIJOZ SAVOLI

"Mening hisobimda pul bormi?"



AGENT FIKRLAYDI

"Real raqam kerak — balance_check toolini ishlataman."

REASON



TOOL CHAQIRILADI

balance_check(account_id="demo_user") →
DEMO_BALANCE

ACT



JAVOB

"Demo hisob bo'yicha qoldiq topildi" (real tizimda — autentifikatsiya + audit log).

OBSERVE

SIZNING AGENTINGIZGA QAYSI 5 TA TOOL?

— Bank ichida ko'pchilik agent shu 5 turdagi tool atrofida quriladi.

01

API CALL - TASHQI SO'ROV

Tashqi xizmatdan ma'lumot olish — kurs, sanksiyalar bazasi (read tool).

MISOL *USD/UZS kursi · sanctions_list_check*

02

DB QUERY - BAZA SO'ROVI

Bank ichki bazaga so'rov. Faqat o'qish huquqi bilan (read tool).

MISOL *balance_check · last_5_transactions*

03

FILE READ - FAYL O'QISH

PDF / Excel / Word fayldan kerakli xatboshini topish (read tool, RAG bilan).

MISOL *contract_pdf_get · tariff_xlsx*

04

EMAIL / TELEGRAM - XABAR

Xabar yuborish — write tool. Limit, tasdiq va audit shart.

MISOL *customer_notify · manager_alert*

05

CALCULATION - HISOB-KITOB

LLM matematikada zaif. Kalkulyator asbobini berish kerak (read tool).

MISOL *credit_emi · currency_convert*

REACT AGENT

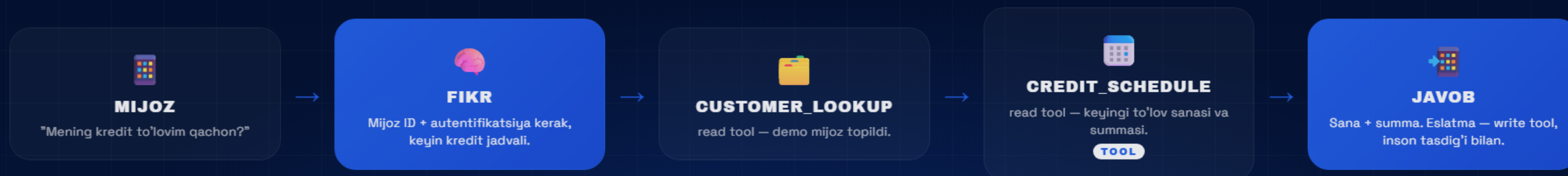
Taxmin

REACT AGENT - HA

Reason → Act → Observe

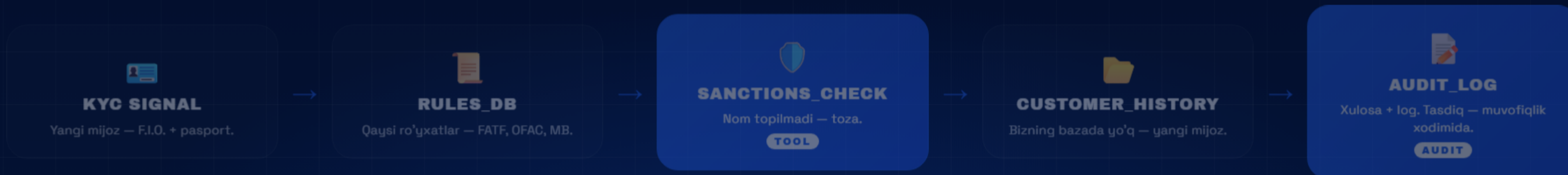
BANK MISOLI #1 — **OPERATOR YORDAMCHI** AGENT.

— Takrorlanadigan so'rov → 24/7 xizmat. 3 ta read tool yetarli; ta'sir pilotda o'lchanadi.



BANK MISOLI #2 — **MUVOFIQLIK** AGENT.

— Yuqori riskli. Har qadam audit log'da. Oxirgi qaror — muvofiqlik xodimida.



BITTA AGENT — QACHON **YETARLI**, QACHON MULTI-AGENT KERAK.

— Internet "100 ta agent birga ishlaydi" deb yozadi. Bankda — bittasi, sodda, aniq agent yaxshiroq.

✓ BITTA AGENT — YAXSHI

- Vazifa aniq, bir o'qda — savol → tool → javob
- Mas'uliyat 1 bo'limga tushadi (operator, KYC)
- Tool soni 3–6 ga kiradi
- Sikl natijasini tekshirish oson
- Audit log bitta joyda yig'iladi

✗ BITTA AGENT — YOMON

- Vazifa 5+ bo'limga tarqalgan (kredit + muvofiqlik + xazina)
- Har bo'limning o'z qoidasi bor — bitta agent hammasini qamrab ololmaydi
- Tool soni 15+ — agent yo'qolib qoladi
- Ziddiyatli qaror (mijoz vs bank manfaati)
- Birinchi xato butun jarayonni to'xtatadi

AGENTLARNING 3 TA XAVF NUQTASI.

— Kuchli vosita — kuchli xavflar. Har birini avval bilib oling.



MAVJUD BO'LMAGAN ASBOBNI CHAQIRISH

Agent yo'q toolni "ishlatdim" deb yozadi yoki parametrni xato beradi. Yechim: **schema validatsiyasi** (11-modul).



CHEKSIZ SIKL

Agent natijasini yoqtirmaydi, qayta-qayta chaqiradi. Qimmat va xavfli. Yechim: **qadam cheklovi** (`max_steps = 5-8`).



XAVFSIZLIK CHEGARASI

Agent mustaqil ravishda xat yuboradi, hisob o'zgartiradi, fayl o'chiradi. Yechim: **write tool**larga inson tasdig'i, limit, audit.

MINI-RECAP: 3 DARAJADA AI YORDAMI.

— Hammasiga agent kerak emas. Bo'limingiz vazifasi qaysi darajaga to'g'ri kelishini aniqlang.

01

CHATBOT

Tayyor savol → tayyor javob. Bilim cheklangan, yangiligi yo'q.

FOYDA · FAQ, eng oddiy yo'naltirish.

02

RAG BOT

Hujjatdan qidiradi → aniq, manbaga asoslangan javob. 9-modulda qurganimiz.

FOYDA · Policy reference, qoida tushuntirish.

03

AGENT

Fikrlaydi + ish bajaradi. Tool ishlatadi, sikl quradi, ko'p qadamli.

FOYDA · Operator yordamchi, muvofiqlik preview.

INTERAKTIV · 3 SAVOL · FLIPCHART

SIZNING BO'LIMINGIZDA **QANDAY AGENT** KERAK?

- 01** Qaysi takrorlanadigan vazifa uchun agent kerak — kuniga 10+ marta?
- 02** Agentga qaysi 3 ta tool berasiz? (DB · API · file · email · hisob-kitob)
- 03** Qayerda xavf bor? Tool xato chaqirsa — nima yo'qotamiz?

BUGUN **O'ZINGIZ BILAN OLIB KETADIGAN** 3 XULOSA.

💡 **AGENT ≠ BOT** — agent ruxsat berilgan tool'lardan foydalanib bosqich tanlaydi. Tool Use bu farqning markazi.

💡 **ANIQ, TOR DOIRADA QILING** — birinchi agent: 1 vazifa + 3 tool + 1 bo'lim. Multi-agent — keyinroq.

💡 **XAVF CHEGARALARI ANIQ** — schema validatsiyasi, qadam cheklovi (max_steps), write tool'larga inson tasdig'i, audit log.

AGENT ruxsatli yordamchi tizim: LLM + xotira + asboblari; chegaradan chiqsa — insonga uzatadi

LUG'AT RECAP · BIRGA AYTAMIZ

TOOL USE read tool — faqat o'qiydi · write tool — tasdiq, limit va audit talab qiladi

BANK QAROR ARTEFAKTI · 1 SAHIFA

AGENT PILOT QAROR VARAQASI.

— Har bir stol bitta agent nomzodini shu 8 maydonga joylaydi.

01 VAZIFA
Qaysi takrorlanadigan ish agentga beriladi?

03 TOOL'LAR
Qaysilari read tool, qaysilari write tool?

05 TASDIQ
Qaysi qadamda inson tasdig'i shart?

07 PILOT METRIKASI
Vaqt, xato, eskalatsiya, kutish vaqti — qanday o'lchanadi?

02 OWNER
Qaysi bo'lim javobgar va tasdiqni beradi?

04 CHEGARA
Agent nimalarni qila olmaydi (qaysi limit)?

06 AUDIT
Qaysi loglar saqlanadi va kim ko'radi?

08 QAROR
RAG yetarlimi, agent pilotga tayyormi yoki jarayon avval tartibga keltiriladimi?

YAKUNIY MEZON Agar owner, tool, tasdiq va audit aniq bo'lmasa — bu agent pilotga tayyor emas.



SIZNING SAVOLLARINGIZ.

✉ murod@mohir.dev 📍 [@crea7iveai](https://twitter.com/crea7iveai)